

Memoria de programación del Sistema de aceleración de capturas de imágenes

1. Idea general: Dispositivo automatizado (plataforma giratoria o brazo) que captura imágenes desde múltiples ángulos para generar datasets masivos de entrenamiento de IA.

Materiales y software: Raspberry Pi con Camera Module 3, ESP32-CAM, OpenCV, Ultralytics YOLO, plataforma motorizada con paso a paso yo me encargo de la parte de programación

En un principio use la plataforma Roboflow que es una app con un conjunto de herramientas que agilizan y simplifican los pasos más complejos y que consumen más tiempo en los proyectos de visión artificial. Sirve para una amplia variedad de tareas de visión computacional, incluyendo:

Acontinuacion hice 2 datasheet para estrella y triangulo :



CUADRADO



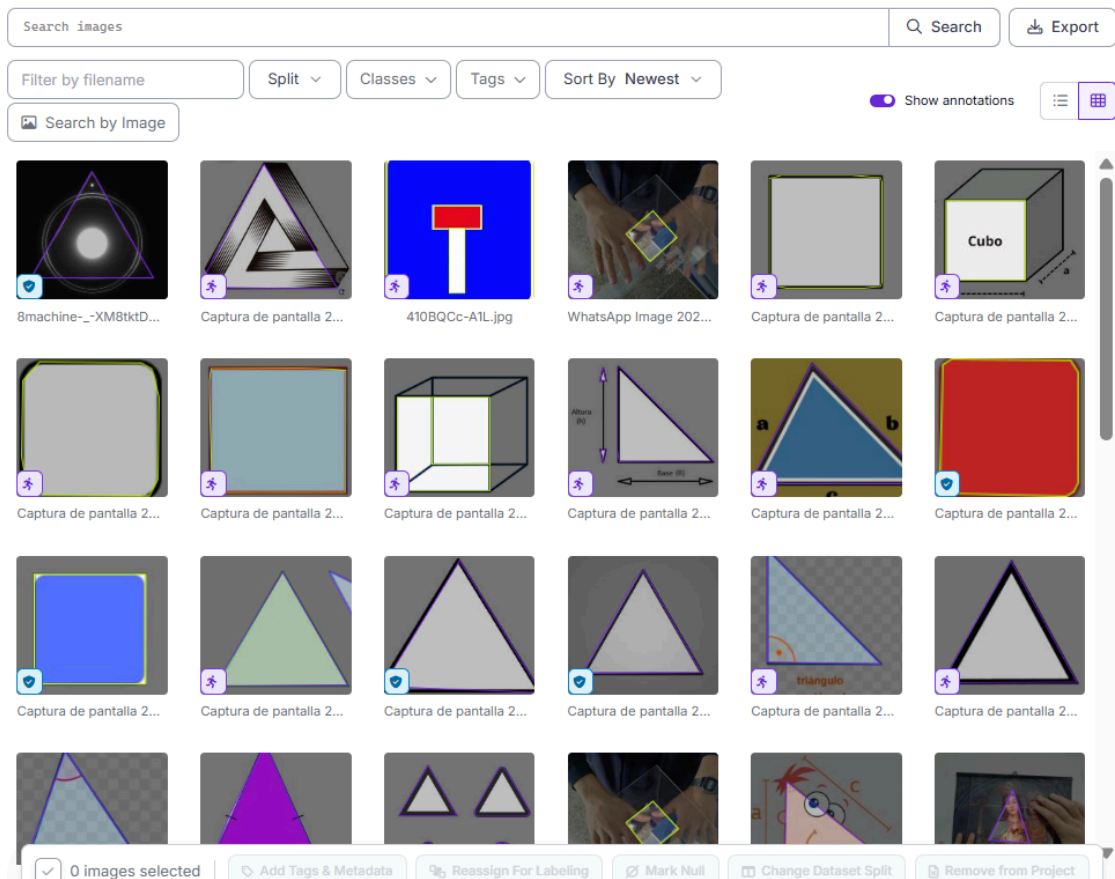
TRIANGULO



datasheet cuadrados y triangulos

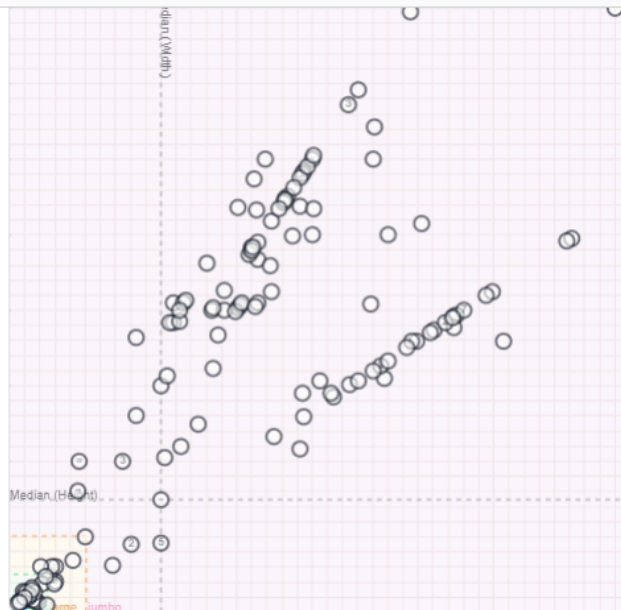
cada datasheet tiene un total 200 imagenes de archivo diferentes pero con la forma de cuadrado y triángulo pero teniendo en cuenta que son imagen diferente y aleatoria que comparten los patrones de cuadrado y triangulo

- Detección de objetos (Object Detection): Identificar y localizar múltiples objetos dentro de una imagen o video.



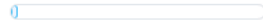
- Clasificación de imágenes (Classification): Asignar una o más etiquetas o categorías a una imagen completa.

Dataset Analytics



Sizes 388 total images

small 10 2.6%



large 28 7.2%



jumbo 272 70.1%

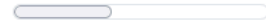


medium 78 20.1%



Aspect Ratios

wide 150 38.7%



very wide 66 17.0%



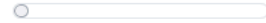
tall 116 29.9%



square 31 8.0%



very tall 23 5.9%



extra wide 2 0.5%



- Segmentación de imágenes (Segmentation): Identificar la forma y los límites precisos de los objetos a nivel de píxel después empieza el entrenamiento de

la machine learning para a continuación ver los resultados

The screenshot shows a web application for machine learning object detection. On the left, there's a 'Test Set' section with a grid of images including a triangle, cubes, and a road sign. Below it is a 'Drop Files or' section with a '+ Select Files' button and an 'Image or Youtube URL...' input field. At the bottom left, 'Try with:' options include 'My Webcam' and 'My Machine'. The central area displays a 3D rendering of a triangle with a bounding box and the label 'Triangulo 93%'. On the right, 'Model Visualizations' includes sliders for 'Confidence Threshold' (50%), 'Overlap Threshold' (50%), and 'Opacity Threshold' (75%). Below these are 'Label Display' options: 'Draw Confidence' (selected) and 'Show Ground Truth'. The 'Output' section shows a JSON prediction:

```
{  "predictions": [    {      "x": 1909.5,      "y": 1094.5,      "width": 1743,      "height": 1531,      "confidence": 0.928,      "class": "Triangulo",      "class_id": 1,    }  ]}
```

. A small badge at the bottom right says '1 object detected'.

tube un problema para descargarme el codigo porque era de pago y mi tarifa no lo permite



Try on mobile ?

pero gracias a este codigo QR PERMite acceder a la aplicación y verificar formas geometricas entre cuadrado y triangul